

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

КОЗЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА

Конфигурация OSPF с множественным доступом и ее проверка.

Отчет по лабораторной работе № 13,
вариант 14

студентки 3-го курса 9-ой группы

Преподаватель

Задание на лабораторную работу №12

Вариант 14

Вариант	Сеть 1 - 4
14	175.133.1.0/24 175.133.2.0/24 175.133.3.0/24 175.133.4.0/24 175.133.5.0/24

1. *Реализуйте схему, которая изображена на рисунке 1. Имена хостов и маршрутизаторов подписать по уже принятым правилам.*

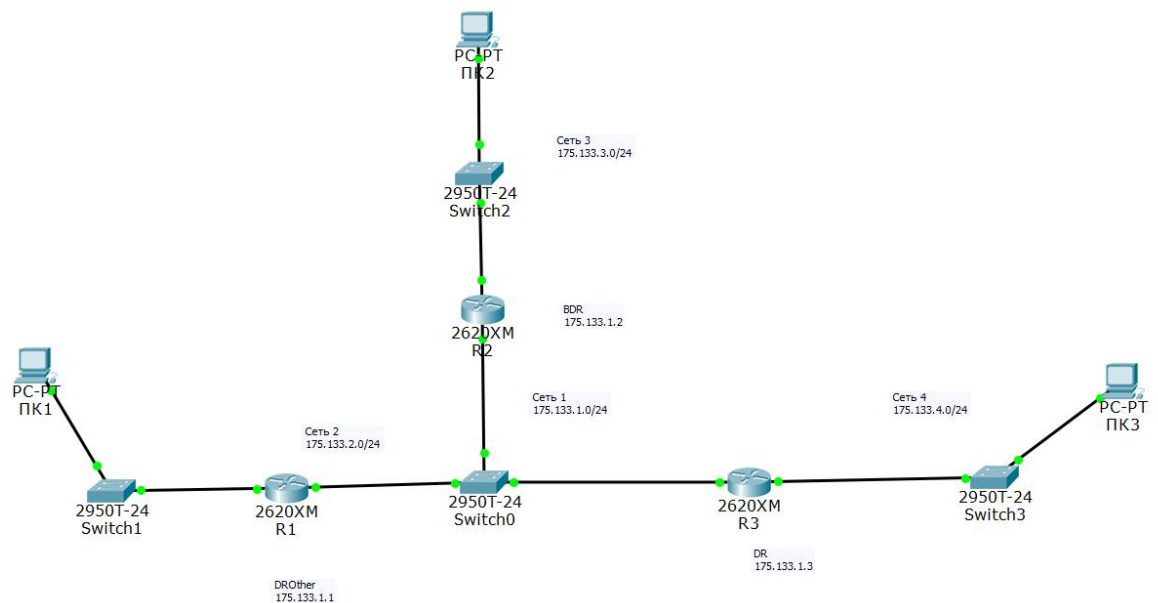


Рисунок 1. Топология сети

2. *Настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. Вставить скриншоты конфигурирования достаточно одного маршрутизатора и хоста на ваш выбор.*

На все маршрутизаторы был добавлен дополнительный порт FastEthernet1/0. Были настроены IP-адреса на всех интерфейсах согласно схеме сети. Для того чтобы явно задать ID маршрутизатора (Router ID) и упростить процесс выбора DR/BDR в дальнейшем на каждом маршрутизаторе в режиме конфигурации OSPF была использована команда **router-id**. В качестве ID были выбраны IP адреса интерфейса FastEthernet1/0 на R1, R2, R3 (эти интерфейсы находятся в сети 2, 3, 4 соответственно).

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 175.133.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastethernet 1/0
R1(config-if)#ip address 175.133.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#

```

Рисунок 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора R1

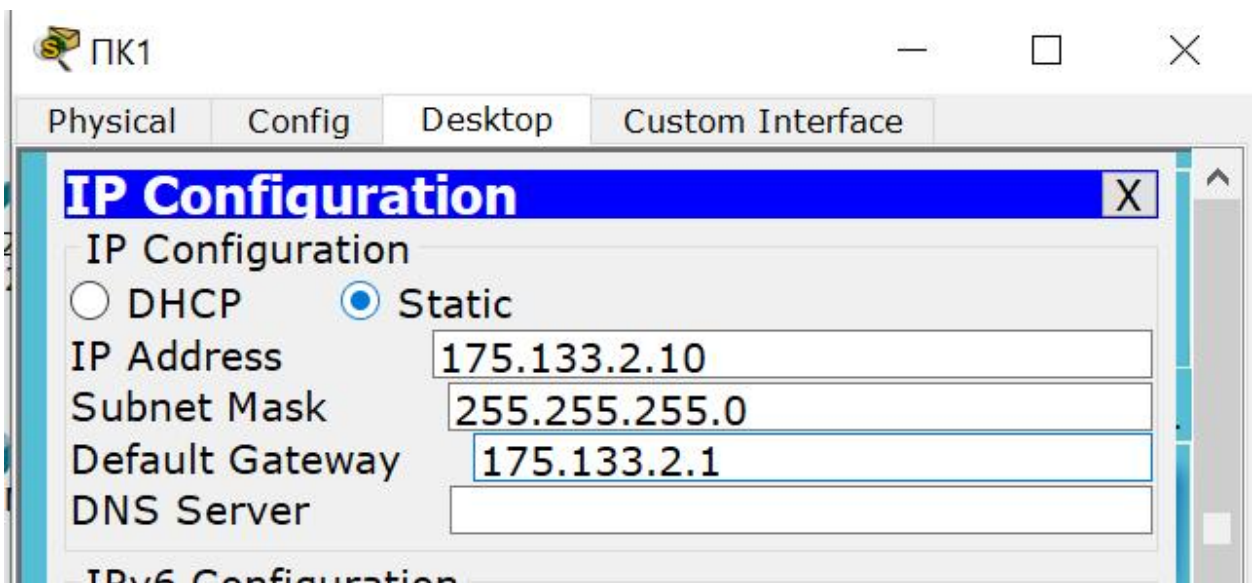


Рисунок 3. Настройка ПК1

*Заполните таблицу 1.
Таблица 1*

<i>n/n</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>
<i>1</i>	<i>1) IP-интерфейса R1 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.1</i> <i>2) IP-интерфейса R1 в сети 2 (FastEthernet1/0): 175.133.2.1</i>	<i>1) IP-интерфейса R2 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.2</i> <i>2) IP-интерфейса R2 в сети 3 (FastEthernet1/0): 175.133.3.1</i>	<i>1) IP-интерфейса R3 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.3</i> <i>2) IP-интерфейса R3 в сети 4 (FastEthernet1/0): 175.133.4.1</i>
<i>2</i>	<i>id(R1)= 175.133.2.1</i>	<i>id(R2)= 175.133.3.1</i>	<i>id(R3)= 175.133.4.1</i>

Привести хотя бы один скриншот получения ID – маршрутизатора

```
R1>enable
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 14"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 175.133.2.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    175.133.3.0 0.0.0.255 area 14
    175.133.1.0 0.0.0.255 area 14
    175.133.2.0 0.0.0.255 area 14
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    175.133.1.3      110          00:22:47
    175.133.2.1      110          00:19:02
    175.133.3.1      110          00:22:47
  Distance: (default is 110)

R1#
```

Рисунок 4. Вывод Router ID R1 при помощи команды show ip protocols

3. *Настройте OSPF-процесс вначале на маршрутизаторе с наивысшим ID, чтобы он стал DR-маршрутизатором.*

Укажите имя устройства и его ID.

Задайте process-id и area-id – ваш номер варианта.

Вставить скриншот настройки.

Выделить на скриншоте параметры Stade и Priority

Маршрутизатор с наивысшим ID является R3.

```
R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 14
R3(config-router)#router-id 175.133.1.3
R3(config-router)#network 175.133.1.0 0.0.0.255 area 14
R3(config-router)#network 175.133.4.0 0.0.0.255 area 14
R3(config-router)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R3#
```

Рисунок 5. Настройка OSPF на R3

```

R3#show ip ospf interface

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 175.133.4.1/24, Area 14
  Process ID 14, Router ID 175.133.1.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 175.133.1.3, Interface address 175.133.4.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 175.133.1.3/24, Area 14
  Process ID 14, Router ID 175.133.1.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
--More--
00:54:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 14, Nbr 175.133.3.1 on FastEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done

00:56:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 14, Nbr 175.133.2.1 on FastEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
  Hello due in 00:00:05
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R3#

```

Рисунок 6. State и Priority на R3

4. ***Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе со вторым наивысшим ID, чтобы он стал BDR-маршрутизатором.
Укажите имя устройства и его ID.
Вставить скриншот настройки.
Выделить на скриншоте параметры State и Priority***


```

R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 14
R2(config-router)#router-id 175.133.1.2
R2(config-router)#network 175.133.1.0 0.0.0.255 area 14
R2(config-router)#network
00:31:41: %OSPF-5-ADJCHG: Process 14, Nbr 175.133.1.3 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
175.133.3.0
% Incomplete command.
R2(config-router)#network 175.133.3.0 0.0.0.255 area 14
R2(config-router)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R2#

```

Рисунок 7. Настройка OSPF на R2

```

R2#show ip ospf interface

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 175.133.3.1/24, Area 14
  Process ID 14, Router ID 175.133.3.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 175.133.3.1, Interface address 175.133.3.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 175.133.1.2/24, Area 14
  Process ID 14, Router ID 175.133.3.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 175.133.1.3, Interface address 175.133.1.3
  Backup Designated Router (ID) 175.133.3.1, Interface address 175.133.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 175.133.1.3 (Designated Router)
    Adjacent with neighbor 175.133.2.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#

```

Рисунок 8. State и Priority на R2

5. *Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе с самым низким ID, чтобы он стал DR/other-маршрутизатором.*

Укажите имя устройства и его ID.

Вставить скриншот настройки.

Выделить на скриншоте параметры State и Priority

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 14
R1(config-router)#router-id 175.133.1.1
R1(config-router)#network 175.133.1.0 0.0.0.255 area 14
R1(config-router)#network 175.1
00:34:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 14, Nbr 175.133.1.2 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:34:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 14, Nbr 175.133.1.3 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)#network 175.133.2.0 0.0.0.255 area 14
R1(config-router)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory

```

Рисунок 9. Настройка OSPF на R1

```

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 175.133.1.1/24, Area 14
Process ID 14, Router ID 175.133.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 175.133.1.3, Interface address 175.133.1.3
Backup Designated Router (ID) 175.133.3.1, Interface address 175.133.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:06
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 175.133.1.3 (Designated Router)
  Adjacent with neighbor 175.133.3.1 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
Internet address is 175.133.2.1/24, Area 14
Process ID 14, Router ID 175.133.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:06
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#

```

Рисунок 10. State и Priority на R1

6. *Процесс конфигурирования и результаты тестирования с помощью команды **show ip ospf neighbor** должны быть представлены в отчете и прокомментированы.*

Последовательность настройки:

1. **Первым** настроен OSPF на маршрутизаторе **R3** (Router ID = 175.133.4.1) → стал **DR**
2. **Вторым** настроен OSPF на маршрутизаторе **R2** (Router ID = 175.133.3.1) → стал **BDR**
3. **Третьим** настроен OSPF на маршрутизаторе **R1** (Router ID = 175.133.2.1) → стал **DROther**

После завершения конфигурирования и ожидания около 40 секунд была выполнена команда `show ip ospf neighbor` на каждом маршрутизаторе.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.1.3	1	FULL/DR	00:00:38	175.133.1.3	FastEthernet0/0
175.133.3.1	1	FULL/BDR	00:00:39	175.133.1.2	FastEthernet0/0

```
R1#
```

Рисунок 11. Show ip ospf neighbor на R1

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.1.3	1	FULL/DR	00:00:39	175.133.1.3	FastEthernet0/0
175.133.2.1	1	FULL/DROTHER	00:00:39	175.133.1.1	FastEthernet0/0

```
R2#
```

Рисунок 12. Show ip ospf neighbor на R2

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.3.1	1	FULL/BDR	00:00:35	175.133.1.2	FastEthernet0/0
175.133.2.1	1	FULL/DROTHER	00:00:35	175.133.1.1	FastEthernet0/0

```
R3#
```

Рисунок 13. Show ip ospf neighbor на R3

Столбец "Neighbor ID" – содержит Router ID соседних маршрутизаторов:

- R1 имеет Router ID = 175.133.2.1
- R2 имеет Router ID = 175.133.3.1
- R3 имеет Router ID = 175.133.1.3 (интерфейс в общей сети)

Столбец "Pri" (Priority) – приоритет OSPF для всех маршрутизаторов равен **1** (значение по умолчанию). При одинаковых приоритетах выбор DR/BDR происходит на основе наибольшего Router ID и очередности настройки.

Столбец "State" – показывает состояние OSPF-смежности:

- **FULL/DR** – полная смежность с Designated Router (маршрутизатор R3)
- **FULL/BDR** – полная смежность с Backup Designated Router (маршрутизатор R2)
- **FULL/DROTHER** – полная смежность с обычным маршрутизатором (маршрутизатор R1)

Состояние **FULL** означает, что базы данных LSDB (Link State Database) полностью синхронизированы между соседями, и маршрутизаторы могут обмениваться маршрутной информацией.

Столбец "Dead Time" – время до объявления соседа недоступным (по умолчанию 40 секунд). Сбрасывается при получении каждого Hello-пакета. Значения 00:00:35-00:00:39 указывают на то, что последние Hello-пакеты были получены 1-5 секунд назад.

Столбец "Address" – IP-адрес интерфейса соседнего маршрутизатора в общей сети 175.133.1.0/24:

- 175.133.1.1 – интерфейс R1
- 175.133.1.2 – интерфейс R2
- 175.133.1.3 – интерфейс R3

Столбец "Interface" – локальный интерфейс FastEthernet0/0, через который установлена смежность с соседями в общей сети.

На основании полученных данных было установлено следующее распределение ролей:

Маршрутизатор	Router ID	Приоритет	Роль	Обоснование
R3	175.133.4.1	1	DR	Наивысший Router ID, настроен первым
R2	175.133.3.1	1	BDR	Второй по величине Router ID, настроен вторым
R1	175.133.2.1	1	DROther	Наименьший Router ID, настроен последним

- 7. Проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей.
Результат проверки представить в отчете (использовать инструменты пакета).
Вставить скриншоты таблиц маршрутизации всех трех маршрутизаторов
(использовать инструмент лупа, и все три таблицы маршрутизации
желательно поместить на одном рисунке вместе со схемой сети).*

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 175.133.3.10

Pinging 175.133.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 175.133.4.10

Pinging 175.133.4.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms

PC>

```

Рисунок 14. Ping на ПК 2, ПК3 с ПК1

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 175.133.2.10

Pinging 175.133.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

PC>ping 175.133.4.10

Pinging 175.133.4.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.4.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>

```

Рисунок 15. Ping на ПК 1, ПК3 с ПК2

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 175.133.2.10

Pinging 175.133.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 175.133.3.10

Pinging 175.133.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 175.133.3.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 175.133.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

PC>

```

Рисунок 15. Ping на ПК1, ПК2 с ПК3

```

PC>tracert 175.133.4.10

Tracing route to 175.133.4.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      175.133.2.1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      175.133.1.3
  3  0 ms      1 ms      1 ms      175.133.4.10

Trace complete.

```

Рисунок 16. Трассировка с ПК1 до ПК3

```

PC>tracert 175.133.2.10

Tracing route to 175.133.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  1 ms      1 ms      0 ms      175.133.3.1
  2  0 ms      0 ms      1 ms      175.133.1.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      175.133.2.10

Trace complete.

```

Рисунок 16. Трассировка с ПК2 до ПК1


```

R1>enable
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       175.133.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       175.133.3.0 [110/2] via 175.133.1.2, 00:32:40,
FastEthernet0/0
O       175.133.4.0 [110/2] via 175.133.1.3, 00:32:40,
FastEthernet0/0
R1#

```

Рисунок 17. ТМ R1

```

R2>enable
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       175.133.2.0 [110/2] via 175.133.1.1, 00:32:56,
FastEthernet0/0
C       175.133.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       175.133.4.0 [110/2] via 175.133.1.3, 00:36:42,
FastEthernet0/0
R2#

```

Рисунок 18. ТМ R2


```

R3>enable
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C      175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      175.133.2.0 [110/2] via 175.133.1.1, 00:33:47,
FastEthernet0/0
O      175.133.3.0 [110/2] via 175.133.1.2, 00:37:33,
FastEthernet0/0
C      175.133.4.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#

```

Рисунок 19. ТМ R3

Выводы по результатам тестирования

1. **Взаимодостижимость:** Все пользовательские узлы (ПК1, ПК2, ПК3) успешно обмениваются пакетами друг с другом. Потеря пакетов не зафиксировано (0% loss).
 2. **Время отклика:** Среднее время отклика между узлами составляет 12-20 мс, что является нормальным показателем для данной топологии сети.
 3. **Маршрутизация:** Трассировка показала, что пакеты проходят через соответствующие маршрутизаторы:
 - а. От ПК1 до ПК3: R1 → R3 → сеть назначения
 - б. От ПК2 до ПК1: R2 → R1 → сеть назначения
 4. **Таблицы маршрутизации:** Все три маршрутизатора имеют корректные таблицы маршрутизации с OSPF-маршрутами (обозначены буквой "О") ко всем сетям:
 - а. Прямо подключенные сети отображаются с меткой "С" (connected)
 - б. Сети, полученные через OSPF, отображаются с меткой "О" и административной дистанцией 110
 - в. Метрика стоимости для всех OSPF-маршрутов составляет 2 (два перехода через сеть 175.133.1.0/24)
 5. **Работа OSPF:** Протокол OSPF корректно распределил маршрутную информацию между всеми участниками области area 14.
8. *Используя рисунок 1, создайте новый рисунок 2, на котором подпишите статус порта каждого маршрутизатора: DR, BDR и DROTHER и их ID. Вставить рисунок 2 в отчет.*

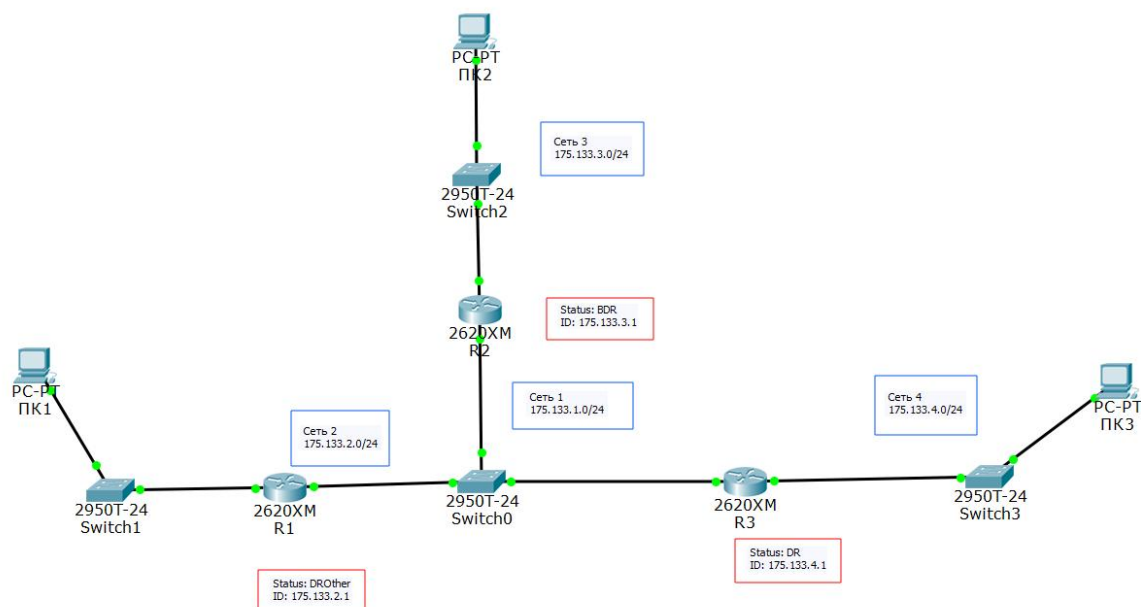


Рисунок 20. Топология с подписанными статусами и ID

9. Заполните таблицу 2 с вашими данными. Первые строки можем перенести из таблицы 1.

Таблица 2

R1	R2	R3
<i>id(R1)= 175.133.2.1</i>	<i>id(R2)= 175.133.3.1</i>	<i>id(R3)= 175.133.4.1</i>
<i>1) IP-интерфейса R1 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.1</i> <i>2) IP-интерфейса R1 в сети 2 (FastEthernet1/0): 175.133.2.1</i>	<i>1) IP-интерфейса R2 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.2</i> <i>2) IP-интерфейса R2 в сети 3 (FastEthernet1/0): 175.133.3.1</i>	<i>1) IP-интерфейса R3 в сети 1 (FastEthernet0/0): 175.133.1.3</i> <i>2) IP-интерфейса R3 в сети 4 (FastEthernet1/0): 175.133.4.1</i>
ID-175.133.1.1	ID-175.133.1.2	ID-175.133.1.3
Priority=1	Priority=1	Priority=1
State: DROTHER	State: BDR	State: DR

10. Далее будем менять приоритет.

Поэтому сначала выдать старые отношения соседства (до изменения приоритета).

На самом деле протокол OSPF формирует три базы данных, на основе которых создает соответствующие таблицы:

- *База данных смежности: show ip ospf neighbor*
- *База данных состояний каналов: show ip ospf database*
- *База данных пересылки: show ip route*

Перед изменением приоритетов OSPF необходимо зафиксировать текущее состояние баз данных протокола на всех маршрутизаторах. Протокол OSPF формирует три основные базы данных, на основе которых создаются таблицы маршрутизации.

Команда: show ip ospf neighbor

Эта база содержит информацию о соседних маршрутизаторах OSPF и состоянии смежности с ними.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.1.3	1	FULL/DR	00:00:38	175.133.1.3	
FastEthernet0/0					
175.133.3.1	1	FULL/BDR	00:00:39	175.133.1.2	
FastEthernet0/0					

Рисунок 21. Show ip ospf neighbor на R1

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.1.3	1	FULL/DR	00:00:39	175.133.1.3	
FastEthernet0/0					
175.133.2.1	1	FULL/DROTHER	00:00:39	175.133.1.1	
FastEthernet0/0					

Рисунок 22. Show ip ospf neighbor на R2

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
175.133.3.1	1	FULL/BDR	00:00:35	175.133.1.2	FastEthernet0/0
175.133.2.1	1	FULL/DROTHER	00:00:35	175.133.1.1	FastEthernet0/0

Рисунок 23. Show ip ospf neighbor на R3

Комментарий: Все маршрутизаторы находятся в состоянии FULL со своими соседями. Приоритет всех интерфейсов равен 1. R3 является DR, R2 — BDR, R1 — DROther.

```

R1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (175.133.2.1) (Process ID 14)

      Router Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum Link
count
175.133.2.1  175.133.2.1      1700     0x80000004 0x0065c3 2
175.133.1.3  175.133.1.3      124      0x80000005 0x003ee3 2
175.133.3.1  175.133.3.1      123      0x80000005 0x00170d 2

      Net Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum
175.133.1.3  175.133.1.3      12       0x80000004 0x00983b
R1#

```

Рисунок 24. Show ip ospf database на R1

```

R2>enable
R2#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (175.133.3.1) (Process ID 14)

      Router Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum Link
count
175.133.3.1  175.133.3.1      354      0x80000005 0x00170d 2
175.133.1.3  175.133.1.3      355      0x80000005 0x003ee3 2
175.133.2.1  175.133.2.1      130      0x80000005 0x0063c4 2

      Net Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum
175.133.1.3  175.133.1.3      243      0x80000004 0x00983b
R2#

```

Рисунок 25. Show ip ospf database на R2

```

R3>enable
R3#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (175.133.1.3) (Process ID 14)

      Router Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum
Link count
175.133.1.3  175.133.1.3      416      0x80000005 0x003ee3
2
175.133.3.1  175.133.3.1      416      0x80000005 0x00170d
2
175.133.2.1  175.133.2.1      192      0x80000005 0x0063c4
2

      Net Link States (Area 14)

Link ID      ADV Router      Age      Seq#      Checksum
175.133.1.3  175.133.1.3      305      0x80000004 0x00983b
R3#

```

Рисунок 26. Show ip ospf database на R3

Комментарий:

- **Router Link States** — содержит LSA типа 1 от каждого маршрутизатора (R1, R2, R3). Каждый маршрутизатор анонсирует свои непосредственно подключенные сети.

- **Net Link States** — содержит LSA типа 2, который генерируется только DR (маршрутизатором R3 с ID 175.133.4.1). Этот LSA описывает все маршрутизаторы, подключенные к многодоступной сети 175.133.1.0/24.
- Все три маршрутизатора имеют идентичные базы данных LSDB, что свидетельствует о корректной синхронизации.

Команда: show ip route

Это таблица маршрутизации, которая формируется на основе информации из базы данных состояний каналов.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       175.133.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       175.133.3.0 [110/2] via 175.133.1.2, 01:08:02,
FastEthernet0/0
O       175.133.4.0 [110/2] via 175.133.1.3, 01:08:02,
FastEthernet0/0
R1#
```

Рисунок 27. Show ip route на R1

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       175.133.2.0 [110/2] via 175.133.1.1, 01:09:00,
FastEthernet0/0
C       175.133.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       175.133.4.0 [110/2] via 175.133.1.3, 01:12:46,
FastEthernet0/0
R2#
```

Рисунок 28. Show ip route на R2

```

R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    175.133.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       175.133.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       175.133.2.0 [110/2] via 175.133.1.1, 01:10:22, FastEthernet0/0
O       175.133.3.0 [110/2] via 175.133.1.2, 01:14:07, FastEthernet0/0
C       175.133.4.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#

```

Рисунок 29. Show ip route на R3

Комментарий:

- **C (Connected)** — прямо подключенные сети (локальные сети каждого маршрутизатора и общая сеть 175.133.1.0/24)
- **(OSPF)** — маршруты, полученные через протокол OSPF
- **[110/2]** — административная дистанция OSPF (110) и метрика стоимости (2 перехода через общую сеть)
- Все маршрутизаторы имеют маршруты ко всем сетям варианта 14

11. *Исследуем, как проходят OSPF-процессы после изменения приоритетов. Используйте команду ip ospf priority interface, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизаторов на следующие значения:*

- 255 для DRother-маршрутизатора;*
- 100 для DR-маршрутизатора;*
- 0 для BDR-маршрутизатора.*

Скриншоты команд изменения приоритета вставить в отчет.

Для изменения приоритетов OSPF используется команда ip ospf priority в режиме конфигурации интерфейса. Изменения применяются к интерфейсу, подключенному к общей сети с множественным доступом (Сеть 1 - 175.133.1.0/24).

```

R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf priority 255
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 30. Изменение приоритета на R1

```

R3(config-if)#exit
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip ospf priority 100
R3(config-if)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by

```

Рисунок 31. Изменение приоритета на R3

```

R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip ospf priority 0
R2(config-if)#end
R2#

```

Рисунок 32. Изменение приоритета на R2

12. *Закройте и опять активируйте интерфейсы FastEthernet0/0, чтобы запустить OSPF-процессы.*

Команда shutdown отключает интерфейс, что приводит к разрыву OSPF-смежностей

Команда no shutdown повторно активирует интерфейс, инициируя новый процесс выбора DR/BDR с учетом измененных приоритетов

После выполнения команд необходимо подождать около 40-60 секунд для завершения процесса выбора

13. *Используя команды show ip ospf neighbor для проверки отношений соседства, show ip ospf interface, поясните, что получилось в результате изменения приоритета OSPF маршрутизаторов.*

Проверка с помощью команды show ip ospf neighbor

```

R1>enable
R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
175.133.3.1	0	FULL/DROTHER	00:00:30	175.133.1.2
FastEthernet0/0				
175.133.1.3	100	FULL/BDR	00:00:37	175.133.1.3
FastEthernet0/0				

```

R1#

```

Рисунок 33. Show ospf neighbor R1

```
R2>enable
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
175.133.2.1	255	FULL/DR	00:00:31	175.133.1.1
FastEthernet0/0				
175.133.1.3	100	FULL/BDR	00:00:32	175.133.1.3
FastEthernet0/0				

```
R2#
```

Рисунок 33. Show ospf neighbor R2

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
175.133.3.1	0	FULL/DROTHER	00:00:33	175.133.1.2
FastEthernet0/0				
175.133.2.1	255	FULL/DR	00:00:39	175.133.1.1
FastEthernet0/0				

```
R3#
```

Рисунок 34. Show ospf neighbor R3

```
R1#show ip ospf interface FastEthernet0/0
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 175.133.1.1/24, Area 14
  Process ID 14, Router ID 175.133.2.1, Network Type
  BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 255
  Designated Router (ID) 175.133.2.1, Interface address
  175.133.1.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
  Retransmit 5
  Hello due in 00:00:07
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  next flood scan time is 0:00:00, maximum is 0:00:00
```

Рисунок 35. Show ip ospf interface на R1


```

R2#show ip ospf interface FastEthernet0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 175.133.1.2/24, Area 14
Process ID 14, Router ID 175.133.3.1, Network Type
BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 0
Designated Router (ID) 175.133.2.1, Interface address
175.133.1.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)

```

Рисунок 36. Show ip ospf interface на R2

```

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 175.133.1.3/24, Area 14
Process ID 14, Router ID 175.133.1.3, Network Type
BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 100
Designated Router (ID) 175.133.2.1, Interface address
175.133.1.1
Backup Designated Router (ID) 175.133.1.3, Interface
address 175.133.1.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
Retransmit 5
Hello due in 00:00:02
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1

```

Рисунок 37. Show ip ospf interface на R3

Выводы по результатам изменения приоритетов

1. **Приоритет имеет преимущество над Router ID.** Маршрутизатор **R1** с наименьшим Router ID (175.133.2.1) стал **DR**, потому что ему был назначен максимальный приоритет 255. Это доказывает, что при выборе DR/BDR в первую очередь учитывается приоритет интерфейса, и только при равных приоритетах — Router ID.
2. **Приоритет 0 блокирует участие в выборах.** Маршрутизатор **R2** имеет второй по величине Router ID (175.133.3.1), который выше, чем у R1. Однако, установив приоритет 0, мы принудительно исключили R2 из выборов. Он автоматически перешел в состояние **DROTHER** и не может стать ни DR, ни BDR, независимо от значения своего ID.
3. **Корректное распределение ролей.**
 - a. **DR:** R1 (Priority 255)
 - b. **BDR:** R3 (Priority 100)
 - c. **DROther:** R2 (Priority 0)
4. **Стабильность сети.** Все смежности находятся в состоянии FULL, что говорит о полной синхронизации баз данных LSDB. Изменение ролей не привело к потере связности между узлами сети.